

AICSS (CP1) + Cognitive Data Science (CP1)

Tecnólogo em IA

Dados da entrega

Data: 13/03/2026

Entrega no Teams da respectiva disciplina

Tema

O problema do cotonifício Nonamed – registro de operação

O cotonifício Nonamed possui 2 máquinas de processamento de algodão operando em turnos. Cada máquina possui dispositivos IoT que registram condições de operação (ligado/desligado, com erro/sem erro).

De tempos em tempos, algumas máquinas apresentam falhas e precisam parar para manutenção.

A empresa quer começar simples: organizar os dados em um banco relacional para, no futuro, tentar prever quando uma máquina irá parar.

Além dos sensores, o operador registra algumas informações do turno em uma planilha (ex.: início/fim da operação, observações e ocorrência de erro).

Enunciado

A equipe responsável deve armazenar os registros das duas máquinas em um banco de dados. Cada máquina tem um sistema embarcado baseado em ESP32.

A seguir, veja a exigência de cada disciplina:

Disciplina: AI Computer Systems and Sensors (AICSS)

1. Criar duas aplicações usando ESP32 e um LED
2. A aplicação deve ter uma variável para armazenar o nome da máquina/equipamento
3. O LED sinaliza que há uma falha
4. O sistema deverá informar uma sequência de eventos de "SUCESSO" e depois dessa sequência de sucessos, uma ocorrência de falha.
5. Modifique o código para que, na segunda execução, a sequência de eventos de "SUCESSO" e "FALHA" ocorram em tempos diferentes.

Critérios de Avaliação (máximo 10 pontos):

FUNCIONALIDADE	PONTOS
Estrutura básica do programa (setup, loop, variáveis)	2
Controle correto do atuador	2
Registro estruturado no Monitor Serial	3
Funcionamento geral da aplicação	3

Disciplina: Cognitive Data Science

1. Modelar um banco de dados relacional para armazenar dados de máquinas, leituras IoT e eventos de falha/parada.
 - a) Criar modelo conceitual no BRModelo
 - b) Planejar entidades, relacionamentos e cardinalidades
 - c) Planejar modelo lógico no BRModelo

Critérios de Avaliação (máximo 10 pontos):

FUNCIONALIDADE	PONTOS
Modelo conceitual	6
Modelo lógico	4